Anvendt feltteori – felter, linjer og bølgeledere

Kredsløbsteorien antager, at alt er småt i forhold til bølgelængden. Når det ikke længere gælder – i lange ledninger, i antenner, i mikrobølgekredse og omkring en højspændingsisolator – må man regne med felterne selv. „Anvendt feltteori" var faget, hvor Maxwells ligninger blev til ingeniørværktøj. Siden har en interaktiv Laplace-løser og en transmissionslinje med Smith-kort.

> DTH, kursus 4820 (1987), 6 point: Anvendt feltteori. Faget byggede på den elektromagnetisme, jeg havde læst på Sussex, men med ingeniørens fokus på at løse konkrete randværdiproblemer. Transmissionslinjen og bølgelederen har nøjagtig samme matematik som lyd i rør og kanaler – en forbindelse, der går igen i eksamensarbejdet og i essayet om kategori- og kongruensfejl.

Vektoranalysen

Feltteoriens sprog er vektoranalysen. Gradienten $\nabla\phi$ peger i den retning, hvor et skalarfelt vokser hurtigst; divergensen $\nabla\cdot\vec{D}$ måler, hvor meget et vektorfelt „vælder ud" af et punkt; og rotationen $\nabla\times\vec{H}$ måler, hvor meget det hvirvler. To integralsætninger binder det lokale og det globale sammen:

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{A} = \int_V \nabla\cdot\vec{D}\,dV \;\;\text{(Gauss)}, \qquad \oint_C \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla\times\vec{H})\cdot d\vec{A} \;\;\text{(Stokes)}$$

Maxwells ligninger

James Clerk Maxwell samlede i 1865 elektricitet og magnetisme i et sæt ligninger, som Oliver Heaviside omkring 1884 skrev i den vektorform, vi bruger i dag:

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho, \qquad \nabla\cdot\vec{B}=0, \qquad \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \qquad \nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

med $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$, $\vec{B}=\mu\vec{H}$ og $\vec{J}=\sigma\vec{E}$ i simple materialer. Forskydningsstrømmen $\partial\vec{D}/\partial t$ var Maxwells eget bidrag; med den følger bølgeligningen og lysets hastighed $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$. Ved randen mellem to materialer er tangentialkomponenten af $\vec{E}$ og normalkomponenten af $\vec{B}$

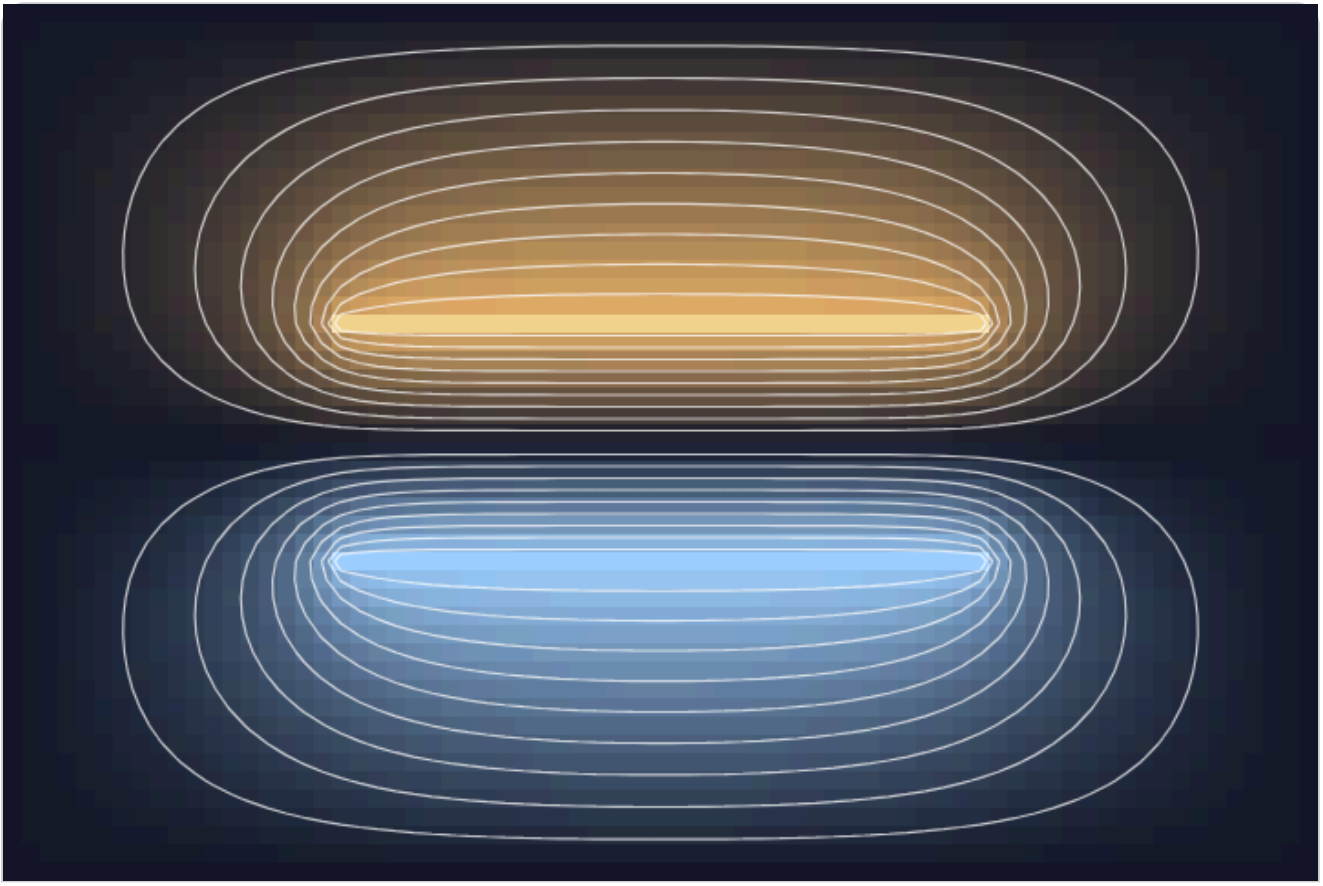
kontinuerte; på en perfekt leder er den tangentielle $\vec{E}$ nul. Det er randbetingelserne, der gør feltteori til en ingeniørdisciplin. (Historien og fysikken bag: se elektromagnetisme.)

Laplace og randværdier

I et ladningsfrit område er det elektrostatiske potential en løsning til Laplaces ligning $\nabla^2\phi = 0$. Løsningen er entydigt bestemt af potentialet på randen – et *randværdiproblem*. Klassiske metoder er separation af variable (med Fourier-rækker i et rektangel og Bessel-funktioner i en cylinder), billedmetoden (en ladning over et ledende plan svarer til ladningen og dens spejlbillede) og konform afbildning, hvor man i to dimensioner bruger komplekse funktioner til at afbilde en svær geometri over i en let. Laplace-funktioner har en bemærkelsesværdig egenskab: værdien i hvert punkt er middelværdien af værdierne på en cirkel omkring punktet. Derfor kan der ikke være maksimum eller minimum inde i området – og derfor kan man ikke fange en ladet partikel med statiske elektriske felter alene (Earnshaws sætning, 1842).

Numerisk løsning

Middelværdiegenskaben giver en simpel numerisk metode: læg et gitter over området, sæt randværdierne, og erstat igen og igen hvert indre punkt med gennemsnittet af dets fire naboer. Det er Jacobis eller Gauss–Seidels *relaksation*; Lewis Fry Richardson brugte den allerede i 1910 med regnemaskiner af kød og blod. Successiv overrelaksation (SOR) fremskynder konvergensen ved at gå lidt længere end til gennemsnittet. Det er forløberen for finite difference- og finite element-metoderne, der i dag løser feltproblemer i tre dimensioner.



Skineffekt

I en god leder er forskydningsstrømmen ubetydelig, og Maxwells ligninger bliver til en diffusionsligning. Et vekselfelt trænger kun ind i lederen til en dybde af størrelsesordenen skindybden

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

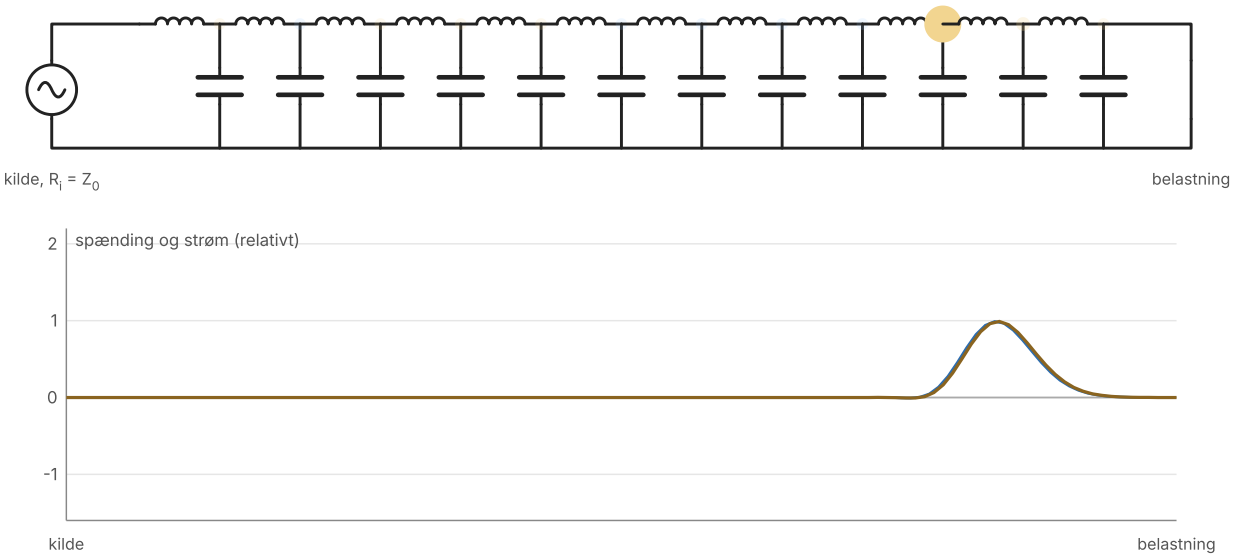
For kobber er δ 9 mm ved 50 Hz, 0,2 mm ved 100 kHz og 2 µm ved 1 GHz. Ved høje frekvenser løber strømmen kun i overfladen, og modstanden stiger. Derfor bruger man litzetråd i spoler, sølvbelægning på mikrobølgekomponenter og hule ledere i højspændingsstationer. Samme fysik bestemmer, hvor dybt en hvirvelstrøm når ned i et emne ved ikke-destruktiv prøvning.

Transmissionslinjer

En lang ledning – et koaksialkabel, en printbane, en telefonlinje – kan beskrives ved induktans L' og kapacitet C' pr. meter (og tab R' og G'). Heaviside udledte i 1876–1887 *telegrafligningerne*:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -L'\frac{\partial i}{\partial t} - R' i, \qquad \frac{\partial i}{\partial x} = -C'\frac{\partial u}{\partial t} - G' u$$

Uden tab giver de en bølge med hastigheden $1/\sqrt{L'C'}$ og den karakteristiske impedans $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ – 50 Ω eller 75 Ω for standardkabler. Det er den samme matematik som for lyd i et rør, hvor tryk svarer til spænding, volumenhastighed til strøm, luftens masse til L' og dens kompressibilitet til C'. Heaviside indså også, at man kan undgå forvrængning, hvis $R'/L' = G'/C'$, og foreslog at „pupinisere" telefonlinjer med ekstra spoler – en idé, der gjorde langdistancetelefoni mulig.

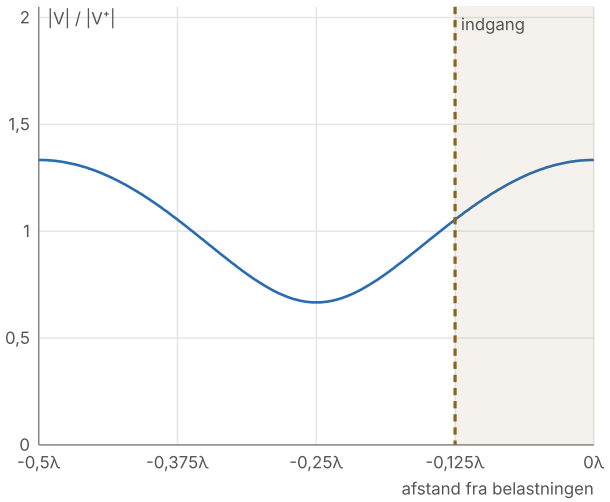


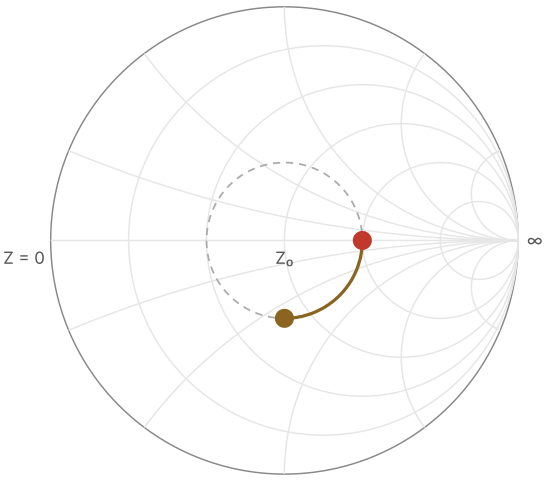
Refleksion og Smith-kortet

Ender linjen i en belastning $Z_L \neq Z_0$, reflekteres en del af bølgen med refleksionskoefficienten $\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$, og der opstår et stående bølgemønster med stående-bølge-forholdet $\mathrm{SWR} = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$. Set gennem en linje med længden l transformeres impedansen:

$$Z_{\text{ind}} = Z_0 \,\frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}, \qquad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

En kvartbølgelinje forvandler en kortslutning til en afbrydelse og omvendt, og den transformerer Z_L til Z_0^2 / Z_L – kvartbølgetransformeren. Phillip Smith fra Bell Labs tegnede i 1939 et diagram, hvor hele det komplekse impedansplan er afbildet ind i enhedscirklen for Γ. På Smith-kortet bevæger man sig langs linjen ved simpelthen at dreje rundt om centrum. Det er stadig radioingeniørens vigtigste grafiske værktøj – og det findes på skærmen på enhver netværksanalysator.





Bølgeledere

Ved mikrobølgefrekvenser bruger man hule metalrør som bølgeledere. Inde i røret kan felterne kun eksistere i bestemte mønstre, moder, og hver mode har en cut-off-frekvens. I en rektangulær bølgeleder med bredden a har den laveste mode, TE_{10}, cut-off ved $f_c = c/2a$. Under cut-off dør bølgen eksponentielt ud – derfor slipper mikrobølgerne ikke ud gennem hullerne i ovnens dør. Over cut-off er udbredelseskonstanten

$$\beta = \frac{\omega}{c}\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

Præcis det samme gælder for lyd i en hård kanal: den plane bølge går altid igennem, men tværmoderne har en cut-on-frekvens, hvor den tværgående halve bølgelængde passer ind i kanalen. I en beklædt kanal bliver udbredelseskonstanterne komplekse, og moderne kan opføre sig overraskende – det var kernen i mit eksamensarbejde.

Antenner

En antenne er overgangen fra en bølge, der er bundet til en ledning, til en fri bølge. Heinrich Hertz påviste de elektromagnetiske bølger i 1887 med en dipol. En kort dipol med længden $l \ll \lambda$ udstråler effekten $P = \tfrac{1}{2} R_{\mathrm{str}} I_0^2$ med strålingsmodstanden $R_{\mathrm{str}} = 80\pi^2 (l/\lambda)^2$ Ω. En halvbølgedipol har $R_{\mathrm{str}} \approx 73$ Ω, tæt på et koaksialkabels impedans. Antenner er reciprokke: retningsdiagrammet er det samme for sending og modtagelse – samme princip som for mikrofoner og højttalere (se elektroakustik).

Siden 1989

- **Numerisk elektromagnetisme:** FDTD (Yee, 1966) og finite element-programmer som COMSOL og HFSS beregner i dag felterne om en hel mobiltelefon eller et fly.
- **Signalintegritet:** Med klokfrekvenser i GHz-området er hver printbane en transmissionslinje; impedanstilpasning og refleksioner er hverdagsproblemer for digitale designere.
- **Mobil- og wifiantenner** er blevet til små printantenner og antennearrays med elektronisk styret stråle (5G MIMO).
- **Metamaterialer** med negativt brydningsindeks (Pendry, Smith, ca. 2000) og transformationsoptik bruger Maxwells ligningers koordinatinvarians til at designe „usynlighedskapper" – og akustiske versioner af det samme.

Læs mere

- David K. Cheng: *Field and Wave Electromagnetics* (2. udg., Addison-Wesley 1989)
- Simon Ramo, John R. Whinnery og Theodore Van Duzer: *Fields and Waves in Communication Electronics* (3. udg., Wiley 1994)
- David M. Pozar: *Microwave Engineering* (4. udg., Wiley 2012)

- På sitet: James Clerk Maxwell · Det elektromagnetiske spektrum